



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110697035 B

(45) 授权公告日 2022. 07. 12

(21) 申请号 201910869605.7
(22) 申请日 2019.09.16
(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110697035 A
(43) 申请公布日 2020.01.17

(73) 专利权人 南京航空航天大学
地址 210016 江苏省南京市秦淮区御道街
29号

(72) 发明人 高文瀚 殷中 李攀

(74) 专利代理机构 江苏圣典律师事务所 32237
专利代理师 贺翔

(51) Int.Cl.
B64C 27/08 (2006.01)
B64C 27/12 (2006.01)
B64C 27/10 (2006.01)

B64C 27/32 (2006.01)
B64C 9/06 (2006.01)
B64D 35/04 (2006.01)
B64D 35/06 (2006.01)
B64D 27/24 (2006.01)
B64D 27/26 (2006.01)
G05D 1/08 (2006.01)
审查员 黄达飞

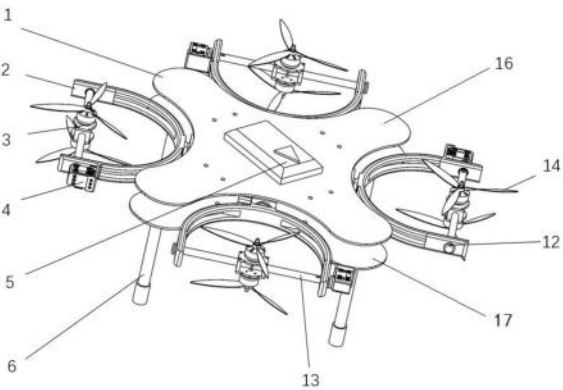
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种六自由度独立可控飞行器及其控制方法

(57) 摘要

本发明公开了一种六自由度独立可控飞行器及其控制方法,飞行器包括机身、一级转动装置、二级转动装置、动力系统、U形机臂、动力系统安装臂、飞行控制系统;一级转动装置固定在机身上,其转动端通过特定机构与U形机臂连接,可以驱动U形机臂相对于机身以转动。二级转动装置安装在U形机臂上,可以驱动动力系统相对于U形机臂转动。动力系统可以相对于机身发生任意方向的转动,提供任意方向的力和力矩,使得飞行器的六个自由度解耦,可以独立控制。飞行控制系统包含传感器和通信模块。通过飞行控制系统控制一级转动装置、二级转动装置和动力系统配合,飞行器可以独立地产生空间六个自由度的力和力矩,实现六自由度独立控制。



1. 一种六自由度独立可控飞行器的控制方法, 基于六自由度独立可控飞行器, 包括机身(1)、一级转动装置(7)、二级转动装置(4)、动力系统(3)、U型机臂(2)、动力系统安装臂及飞行控制系统(5);

所述机身(1)包含上机板(16), 下机板(17)和起落架(6), 所述一级转动装置(7)固定设于上机板(16)和下机板(17)之间;

所述U型机臂(2)、一级转动装置(7)、二级转动装置(4)以及动力系统(3)的数量为四, 且一级转动装置(7)呈十字形分布;

所述一级转动装置(7)固定于机身(1)上, 其转动端通过一级连接机构(9)与U型机臂(2)相连接;

所述二级转动装置(4)固定于U型机臂(2)上, 其转动端通过二级连接机构(11)与动力系统安装臂相连接;

所述动力系统(3)固定在动力系统安装臂上, 动力系统安装臂由所述二级转动装置(4)驱动;

所述飞行控制系统(5)获取飞行参数及控制信号, 并控制与之电性连接的一级转动装置(7)、二级转动装置(4)以及动力系统(3), 实现对飞行器六个自由度独立运动的控制;

其特征在于, 包括步骤如下:

将飞行器六个自由度的位置和姿态期望信号与当前反馈信号进行对比, 并计算出四个一级转动装置和四个二级转动装置的转动角度指令以及四个动力系统的转速指令, 使得转动装置与动力系统协调配合, 实现对空间六自由度运动指令输入信号的完全跟踪;

所述方法具体包括: 上层控制和控制分配; 其中, 上层控制通过将飞行器六个自由度的位置和姿态期望信号与当前反馈信号进行对比, 生成伪控制量; 控制分配将伪控制量映射到四个一级转动装置和四个二级转动装置的转动角度指令以及四个动力系统的转速指令;

所述控制分配具体形式为:

1) 建立六自由度独立可控飞行器中8个转动装置的转动量以及4个动力系统的转速量关于机身坐标系下期望力和期望力矩的函数关系;

2) 利用步骤1)中得到的函数关系, 由上层控制所计算出的期望力和期望力矩, 求解转动装置以及动力系统的期望转动量及期望升力量;

所述控制分配具体还包括: 先将转动量以及升力量合成为电机升力矢量; 建立四个电机升力矢量与期望力和期望力矩的关系; 通过伪逆矩阵由期望力和期望力矩计算出升力矢量, 再由升力矢量计算出转动装置转动量以及动力系统升力量;

所述控制分配具体还包括: 所述的转动量以及升力量合成为升力矢量的具体形式为:

设 α_i 为第i号一级舵机转动角度, β_i 为第i号二级舵机转动角度, ω_i^2 为第i号机臂上两个电机的转速; $i=1, 2, 3, 4$, 由于电机坐标系相对于机身始终固定, 当电机分别绕自身轴Y轴转动 β 角, X轴转动 α 角后, 旋翼产生的拉力在电机坐标系下所投影的升力矢量 F_i 为:

$$F_i = \begin{bmatrix} F_{i,x} \\ F_{i,y} \\ F_{i,z} \end{bmatrix} = K_f \begin{bmatrix} \sin \beta_i \omega_i^2 \\ -\sin \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \\ \cos \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \end{bmatrix}$$

其中, K_f 为共轴反桨的等效旋翼升力系数;

四个电机上的升力矢量与期望力 F_{des} 和期望力矩 M_{des} 关系的具体形式为:

$$\begin{bmatrix} F_{des} \\ M_{des} \end{bmatrix} = AU = k_f \begin{bmatrix} {}^bR_1 & {}^bR_2 & {}^bR_3 & {}^bR_4 \\ [r_1]_{\times} {}^bR_1 & [r_2]_{\times} {}^bR_2 & [r_3]_{\times} {}^bR_3 & [r_4]_{\times} {}^bR_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix}$$

其中, A 为分配矩阵, U 为控制量向量, U_i 为 i 号电机系下控制量向量, bR_i 为从 i 号电机坐标系到机身坐标系的转换矩阵, $[r_i]_{\times}$ 为第 i 电机系到机身的叉乘矩阵;

$$U_i = \begin{bmatrix} \sin \beta_i \omega_i^2 \\ -\sin \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \\ \cos \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \end{bmatrix}$$

$${}^bR_i = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & -\cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$r_i = L \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

所述控制分配的具体形式为:

$$U = (E - A^\dagger A)U_p + A^\dagger \tau_{des}$$

其中, $A^\dagger$ 为 A 矩阵的摩尔彭斯伪逆, E 为单位阵, U_p 为优化目标向量;

电机转速平方以及舵机转动角度分别为:

$$\omega_i^2 = \sqrt{F_{i,x}^2 + F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}$$

$$\alpha_i = \text{atan2}\left(\frac{-F_{i,y}}{F_{i,z}}\right)$$

$$\beta_i = \text{atan2}\left(\frac{F_{i,x}}{\sqrt{F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}}\right)。$$

一种六自由度独立可控飞行器及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明属于飞行器技术领域,具体一种六自由度独立可控飞行器及其控制方法。

背景技术

[0002] 传统多旋翼无人机稳定性好、易操控,现已经广泛应用于航拍、搜救等各个领域。然而传统无人机是欠驱动系统,无法实现六个自由度的独立控制,这大大限制了其与物理环境交互的能力,很难实现全地形起降、目标识别跟踪等复杂任务目标。

[0003] 飞行器始终向着高机动性、高灵活性、高稳定性的方向发展,现需要一种结构简单、保留传统无人机悬停能耗低优势并能六自由度独立控制的飞行器。

[0004] 已有的相关专利中,中国发明专利公开号CN106892094A中公开了一种六自由度独立可控四旋翼飞行器,使用旋翼短舱和桨毂等机构实现旋翼总距、周期变距操纵,从而使得六自由度独立操控的能力,但是这种结构旋翼倾转范围非常有限,机身姿态角只能保持在一个很小范围内。中国实用新型专利公告号CN208036614U中公开了一种全向飞行器,机架可以相对机身发生转动,但是其结构决定四个电机只能以相同角度同步倾转,而且转动角度有限,只有悬停,飞行和偏航三种飞行模式,不能独立控制机身俯仰和滚转角。中国发明专利公开号CN108515822A中公开了一种陆空两栖全向机器人,旋翼安放在弧形支架上并可以发生倾转,实现了机器人在空中以任意姿态悬停以及在三维空间中朝任意方向运动,但是其旋翼系统分布于空间正四面体的四个顶点,且包含在一个外壳内部,体积较大,失去了四旋翼体积小,结构简单的优势。相关期刊文献中,Ryll M,Bulthoff H H,Giordano P R.A Novel Overactuated Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle:Modeling,Control,and Experimental Validation[J].IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2015,23(2):540-556.和Kamel M,Verling S,Elkhatib O,et al.The Voliro Omnidirectional Hexacopter:An Agile and Maneuverable Tilttable-Rotor Aerial Vehicle[J].IEEE Robotics&Automation Magazine,2018:1-1.分别公开了旋翼可以绕机臂倾转的四旋翼和六旋翼,实现了六自由度独立控制,但是由于旋翼只能单独方向倾转,存在解算奇异性以及较大的内力抵消。Segui-Gasco P,Al-Rihani Y,Shin H S,et al.A Novel Actuation Concept for a Multi Rotor UAV[C]//International Conference on Unmanned Aircraft Systems.IEEE,2013.中公开了电机具有两个自由度倾转的四旋翼结构,但是同样旋翼转动范围非常有限,不能很好地独立控制六个自由度运动。

发明内容

[0005] 针对于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种六自由度独立可控飞行器及其控制方法,以解决常规飞行器不能实现全向姿态与位置独立控制的问题,以及现有全向飞行器中旋翼倾转范围有限,倾斜姿态下悬停能耗高的问题。

[0006] 为达到上述目的,本发明采用的技术方案如下:

[0007] 本发明的一种六自由度独立可控飞行器,包括机身、一级转动装置、二级转动装

置、动力系统、U型机臂、动力系统安装臂及飞行控制系统；

[0008] 所述机身包含上机板，下机板和起落架，所述一级转动装置固定设于上机板和下机板之间；

[0009] 所述U形机臂、一级转动装置、二级转动装置以及动力系统的数量为四，且一级转动装置呈十字形分布；

[0010] 所述一级转动装置固定于机身上，其转动端通过一级连接机构与U形机臂相连接；

[0011] 所述二级转动装置固定于U形机臂上，其转动端通过二级连接机构与动力系统安装臂相连接；

[0012] 所述动力系统固定在动力系统安装臂上，动力系统安装臂由所述二级转动装置驱动；

[0013] 所述飞行控制系统获取飞行参数及控制信号，并控制与之电性连接的一级转动装置、二级转动装置以及动力系统，实现对飞行器六个自由度独立运动的控制。

[0014] 进一步地，所述一级转动装置为舵机，通过一级舵机安装座固定于机身上；舵机的输出端通过一级连接机构与U型机臂连接，并通过一级轴承配合，控制U型机臂相对于机身的转动角度。

[0015] 进一步地，所述二级转动装置为舵机，通过二级连接机构与动力系统安装臂连接，通过二级轴承配合，动力系统安装于动力系统安装臂上，控制动力系统相对于U型机臂的转动角度。

[0016] 进一步地，所述动力系统为共轴反桨电机，由反向共轴安装的两个电机和螺旋桨组成。

[0017] 进一步地，所述动力系统安装臂包括：支撑臂和管夹，管夹固定在支撑臂的中部，管夹上安放所述动力系统，支撑臂通过二级轴承与U型机臂主体配合，并在所述二级转动装置的驱动下转动。

[0018] 本发明的一种六自由度独立可控飞行器的控制方法，基于上述飞行器，包括步骤如下：

[0019] 将飞行器六个自由度的位置和姿态期望信号与当前反馈信号进行对比，并计算出四个一级转动装置和四个二级转动装置的转动角度指令以及四个动力系统的转速指令，使得转动装置与动力系统协调配合，实现对空间六自由度运动指令输入信号的完全跟踪。

[0020] 进一步地，所述方法具体包括：上层控制和控制分配；其中，上层控制通过将飞行器六个自由度的位置和姿态期望信号与当前反馈信号进行对比，生成伪控制量；控制分配将伪控制量映射到四个一级转动装置和四个二级转动装置的转动角度指令以及四个动力系统的转速指令。

[0021] 进一步地，所述控制分配具体形式为：

[0022] 1) 建立六自由度独立可控飞行器中8个转动装置的转动量以及4个动力系统的转速量关于机身坐标系下期望力和期望力矩的函数关系；

[0023] 2) 利用步骤1) 中得到的函数关系，由上层控制所计算出的期望力和期望力矩，求解转动装置以及动力系统的期望转动量及期望升力量。

[0024] 进一步地，所述控制分配具体还包括：先将转动量以及升力量合成为电机升力矢量；建立四个电机升力矢量与期望力和期望力矩的关系；通过伪逆矩阵由期望力和期望力

矩计算出升力矢量,再由升力矢量计算出转动装置转动量以及动力系统升力量。

[0025] 进一步地,所述控制分配具体还包括:所述的转动量以及升力量合成为升力矢量的具体形式为:

[0026] 设 α_i 为第i号一级舵机转动角度, β_i 为第i号二级舵机转动角度, ω_i^2 为第i号机臂上两个电机的转速; $i=1,2,3,4$,由于电机坐标系相对于机身始终固定,当电机分别绕自身轴Y轴转动 β 角,X轴转动 α 角后,旋翼产生的拉力在电机坐标系下所投影的升力矢量 F_i 为:

$$[0027] \quad F_i = \begin{bmatrix} F_{i,x} \\ F_{i,y} \\ F_{i,z} \end{bmatrix} = K_f \begin{bmatrix} \sin \beta_i \omega_i^2 \\ -\sin \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \\ \cos \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \end{bmatrix}$$

[0028] 其中, K_f 为共轴反桨的等效旋翼升力系数;

[0029] 四个电机上的升力矢量与期望力 F_{des} 和期望力矩 M_{des} 关系的具体形式为:

$$[0030] \quad \begin{bmatrix} F_{des} \\ M_{des} \end{bmatrix} = AU = k_f \begin{bmatrix} {}^b R_1 & {}^b R_2 & {}^b R_3 & {}^b R_4 \\ [r_1]_{\times} {}^b R_1 & [r_2]_{\times} {}^b R_2 & [r_3]_{\times} {}^b R_3 & [r_4]_{\times} {}^b R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix}$$

[0031] 其中,A为分配矩阵,U为控制量向量, U_i 为i号电机系下控制量向量, ${}^b R_i$ 为从i号电机坐标系到机身坐标系的转换矩阵, $[r_i]_{\times}$ 为第i电机系到机身的叉乘矩阵;

$$[0032] \quad U_i = \begin{bmatrix} \sin \beta_i \omega_i^2 \\ -\sin \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \\ \cos \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \end{bmatrix}$$

$$[0033] \quad {}^b R_i = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & -\cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$[0034] \quad r_i = L \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

[0035] 所述伪逆分配的具体形式为:

$$[0036] \quad U = (E - A^\dagger A)U_p + A^\dagger \tau_{des}$$

[0037] 其中, $A^\dagger$ 为A矩阵的摩尔彭斯伪逆,E为单位阵, U_p 为优化目标向量;

[0038] 电机转速平方以及舵机转动角度分别为:

$$[0039] \quad \omega_i^2 = \sqrt{F_{i,x}^2 + F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}$$

$$[0040] \quad \alpha_i = \text{atan2} \left(\frac{-F_{i,y}}{F_{i,z}} \right)$$

$$[0041] \quad \beta_i = \text{atan2} \left(\frac{F_{i,x}}{\sqrt{F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}} \right)。$$

[0042] 进一步地,所述控制分配具体还包括:分配矩阵A作为一个固定矩阵,由飞行器结构所确定,在建模时进行计算并将矩阵存放在控制器中直接实现控制分配,不需要在控制中进行摩尔彭斯伪逆的运算,减少飞行控制系统的运算量。

[0043] 进一步地,所述控制分配具体还包括:伪逆分配的计算结果满足 $\min ||U-U_p||$,当前控制分配根据优化目标向量 U_p 的选取,改变分配函数计算结果,从而设置不同的飞行模式。

[0044] 进一步地,所述控制分配具体还包括:优化目标向量 U_p 选取为 $U_p=0$,从而使得计算结果为 $\min ||U||$,此时控制分配所计算的解满足电机转速平方和最小,对应电机能耗最小的飞行模式。

[0045] 本发明的有益效果:

[0046] 1、本发明采用可二自由度转动的机构设计,能够控制旋翼拉力在空间中任意角度,实现六自由度独立控制。

[0047] 2、本发明在实现六自由度独立控制的基础上,能改变转动装置、动力装置的状态而发生六个自由度状态的改变,从而实现更加复杂的任务目标。

[0048] 3、本发明的控制方法,能实现该飞行器在任意六自由度状态下始终以最小能耗方式飞行。

附图说明

[0049] 图1为空间六自由度独立可控飞行器总体结构图。

[0050] 图2为空间六自由度独立可控飞行器机身内部结构图。

[0051] 图3为空间六自由度独立可控飞行器机臂结构图。

具体实施方式

[0052] 为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本发明作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本发明的限定。

[0053] 参照图1至图3所示,本发明的一种六自由度独立可控飞行器,包括机身1、一级转动装置7、二级转动装置4、动力系统3、U型机臂2、动力系统安装臂及飞行控制系统5;

[0054] 所述机身1包含上机板16,下机板17和起落架6,所述一级转动装置7固定设于上机板和下机板之间;

[0055] 所述一级转动装置7固定于机身1上,其转动端通过一级连接机构9与U形机臂2相连接;

[0056] 所述二级转动装置4固定于U形机臂2上,其转动端通过二级连接机构11与动力系统安装臂相连接;

[0057] 所述动力系统3固定在动力系统安装臂上,后者由所述二级转动装置4驱动;

[0058] 所述飞行控制系统5获取飞行参数及控制信号,并控制与之电性连接的一级转动装置7、二级转动装置4以及动力系统3,实现对飞行器六个自由度独立运动的控制。

[0059] 所述U形机臂2、一级转动装置7、二级转动装置4以及动力系统3的数量为四,且一级转动装置7呈十字形分布。

[0060] 所述一级转动装置7为舵机,通过一级舵机安装座8固定于机身1上;舵机的输出端通过一级连接机构9与U型机臂2连接,并通过一级轴承10配合,控制U型机臂2相对于机身1的转动角度,所述的一级连接机构9为法兰。

[0061] 所述二级转动装置4为舵机,通过二级连接机构11与动力系统安装臂连接,通过二级轴承12配合,动力系统3安装于动力系统安装臂上,控制动力系统3相对于U型机臂2的转动角度,所述的二级连接机构11为法兰。

[0062] 所述动力系统3为共轴反桨电机,由反向共轴安装的两个电机和螺旋桨14组成。

[0063] 所述动力系统安装臂包括:支撑臂13和管夹15,管夹15固定在支撑臂13的中部,管夹上安放所述动力系统,支撑臂13通过二级轴承12与U型机臂2主体配合,并在所述二级转动装置4的驱动下转动。

[0064] 本发明的一种六自由度独立可控飞行器的控制方法,包括步骤如下:

[0065] 将飞行器六个自由度的期望信号与当前反馈信号进行对比,并计算出四个一级转动装置和四个二级转动装置的转动角度指令,及四个动力系统的转速指令,使得转动装置与动力系统协调配合,实现对空间六自由度输入信号的完全跟踪。

[0066] 所述方法具体包括:上层控制和控制分配;其中,上层控制通过将飞行器六个自由度的期望信号与当前反馈信号进行对比,生成伪控制量;控制分配将伪控制量映射到四个一级转动装置和四个二级转动装置的转动角度指令,及四个动力系统的转速指令。

[0067] 优选地,所述六个自由度为:上下位置,左右位置,前后位置,俯仰角度,偏航角度,姿态角度;上层控制将六自由度期望信号与六自由度反馈信号计算误差,经过串级PID生成机身期望力与期望力矩。

[0068] 所述上层控制具体形式为:平动位置指令 $\mathbf{p}_d = [x_d, y_d, z_d]$ 与实际反馈位置 $\mathbf{p}_f = [x_f, y_f, z_f]$ 得到的位置误差,经过外环PID控制器生成期望速度 $\dot{\mathbf{p}}_d$:

$$[0069] \quad \dot{\mathbf{p}}_d = k_{p,p}(\mathbf{p}_d - \mathbf{p}_f) + k_{p,i} \int (\mathbf{p}_d - \mathbf{p}_f) dt + k_{p,d} \frac{d(\mathbf{p}_d - \mathbf{p}_f)}{dt}$$

[0070] 由期望速度 $\dot{\mathbf{p}}_d$ 与实际反馈速度 $\dot{\mathbf{p}}_f$ 相减得到速度误差,经过内环PID控制器得到惯性系下的期望加速度:

$$[0071] \quad \ddot{\mathbf{p}}_d = k_{\dot{p},p}(\dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}}_f) + k_{\dot{p},i} \int (\dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}}_f) dt + k_{\dot{p},d} \frac{d(\dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}}_f)}{dt}$$

[0072] 欧拉角控制输入指令为 $\mathbf{q}_d = [\varphi_d, \theta_d, \psi_d]$, 反馈欧拉角为 $\mathbf{q}_f = [\varphi_f, \theta_f, \psi_f]$ 经过外环PID控制器生成惯性系下期望角速度:

$$[0073] \quad \dot{\mathbf{q}}_d = k_{q,p}(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}_f) + k_{q,i} \int (\mathbf{q}_d - \mathbf{q}_f) dt + k_{q,d} \frac{d(\mathbf{q}_d - \mathbf{q}_f)}{dt}$$

[0074] 期望机身角速度 $\omega_{B,d} = [\omega_{Bx,d}, \omega_{By,d}, \omega_{Bz,d}]$ 与惯性系下期望欧拉角速度 $\dot{\mathbf{q}}_d = [\dot{\varphi}_d, \dot{\theta}_d, \dot{\psi}_d]$ 满足:

$$[0075] \quad \omega_{B,d} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin\theta_f \\ 0 & \cos\varphi_f & \cos\theta_f \sin\varphi_f \\ 0 & -\sin\varphi_f & \cos\theta_f \cos\varphi_f \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_d$$

[0076] 将得到的期望机体角速度 $\omega_{B,d}$ 与反馈得到的机体角速度 $\omega_{B,f}$ 计算误差, 通过内环PID控制器得到机身系下的期望角加速度:

$$[0077] \quad \ddot{\omega}_{B,d} = k_{\dot{q},p}(\omega_{B,d} - \omega_{B,f}) + k_{\dot{q},i} \int (\omega_{B,d} - \omega_{B,f}) dt + k_{\dot{q},d} \frac{d(\omega_{B,d} - \omega_{B,f})}{dt}$$

[0078] 通过牛顿定律, 得到机身系下的期望力 $F_{b,des}$ 和期望力矩 $M_{b,des}$, 并输出为伪控制量 τ_{des} ,

$$[0079] \quad \mathbf{F}_{b,des} = {}^w\mathbf{R}_b^{-1} \left(m\ddot{\mathbf{p}}_d - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} \right)$$

$$[0080] \quad M_{b,des} = \mathbf{I} \omega_{B,d}$$

$$[0081] \quad \tau_{des} = \begin{bmatrix} F_{b,des} \\ M_{b,des} \end{bmatrix}$$

[0082] 其中, ${}^w\mathbf{R}_b$ 为从机身坐标系到惯性系下的旋转矩阵, m 为机身质量, $\mathbf{I}$ 为机身转动惯量。

[0083] 所述控制分配具体步骤为:

[0084] 1) 建立六自由度独立可控飞行器中8个转动装置的转动量以及4个动力系统的转速量关于机身坐标系下期望力和期望力矩的函数关系;

[0085] 2) 利用步骤1) 中得到的函数关系, 由上层控制所计算出的期望力和期望力矩, 求解转动装置以及动力系统的期望转动量及期望升力量。

[0086] 所述控制分配具体还包括: 先将转动量以及升力量合成为电机升力矢量; 建立四个电机升力矢量与期望力和期望力矩的关系; 通过伪逆矩阵由期望力和期望力矩计算出升力矢量, 再由升力矢量计算出转动装置转动量以及动力系统升力量。

[0087] 所述控制分配具体还包括: 所述的转动量以及升力量合成为升力矢量的具体形式为:

[0088] 设 α_i 为第 i 号一级舵机转动角度, β_i 为第 i 号二级舵机转动角度, ω_i^2 为第 i 号机臂上两个电机的转速; $i=1,2,3,4$,由于电机坐标系相对于机身始终固定,当电机分别绕自身轴Y轴转动 β 角,X轴转动 α 角后,旋翼产生的拉力在电机坐标系下所投影的升力矢量 F_i 为:

$$[0089] \quad F_i = \begin{bmatrix} F_{i,x} \\ F_{i,y} \\ F_{i,z} \end{bmatrix} = K_f \begin{bmatrix} \sin \beta_i \omega_i^2 \\ -\sin \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \\ \cos \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \end{bmatrix}$$

[0090] 其中, K_f 为共轴反桨的等效旋翼升力系数;

[0091] 四个电机上的升力矢量与期望力 F_{des} 和期望力矩 M_{des} 关系的具体形式为:

$$[0092] \quad \begin{bmatrix} F_{des} \\ M_{des} \end{bmatrix} = AU = k_f \begin{bmatrix} {}^b R_1 & {}^b R_2 & {}^b R_3 & {}^b R_4 \\ [r_1]_{\times} {}^b R_1 & [r_2]_{\times} {}^b R_2 & [r_3]_{\times} {}^b R_3 & [r_4]_{\times} {}^b R_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix}$$

[0093] 其中, A 为分配矩阵, U 为控制量向量, U_i 为 i 号电机系下控制量向量, ${}^b R_i$ 为从 i 号电机坐标系到机身坐标系的转换矩阵, $[r_i]_{\times}$ 为第 i 电机系到机身的叉乘矩阵;

$$[0094] \quad U_i = \begin{bmatrix} \sin \beta_i \omega_i^2 \\ -\sin \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \\ \cos \alpha_i \cos \beta_i \omega_i^2 \end{bmatrix}$$

$$[0095] \quad {}^b R_i = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & -\cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$[0096] \quad r_i = L \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4} + (i-1)\frac{\pi}{2}\right) \\ 0 \end{bmatrix}$$

[0097] 所述伪逆分配的具体形式为:

$$[0098] \quad U = (E - A^\dagger A)U_p + A^\dagger \tau_{des}$$

[0099] 其中, $A^\dagger$ 为 A 矩阵的摩尔彭斯伪逆, E 为单位阵, U_p 为优化目标向量;

[0100] 电机转速平方以及舵机转动角度分别为:

$$[0101] \quad \omega_i^2 = \sqrt{F_{i,x}^2 + F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}$$

$$[0102] \quad \alpha_i = \text{atan2} \left(\frac{-F_{i,y}}{F_{i,z}} \right)$$

$$[0103] \quad \beta_i = \text{atan2} \left(\frac{F_{i,x}}{\sqrt{F_{i,y}^2 + F_{i,z}^2}} \right)。$$

[0104] 所述控制分配具体还包括：分配矩阵A作为一个固定矩阵，由飞行器结构所确定，在建模时进行计算并将矩阵存放在控制器中直接实现控制分配，不需要在控制中进行摩尔彭斯伪逆的运算，减少飞行控制系统的运算量。

[0105] 所述控制分配具体还包括：伪逆分配的计算结果满足 $\min ||U - U_p||$ ，当前控制分配根据优化目标向量 U_p 的选取，改变分配函数计算结果，从而设置不同的飞行模式。

[0106] 所述控制分配具体还包括：优化目标向量 U_p 选取为 $U_p = 0$ ，从而使得计算结果为 $\min ||U||$ ，此时控制分配所计算的解满足电机转速平方和最小，对应电机能耗最小的飞行模式。

[0107] 所述转动装置和动力系统内部可以有独立的底层控制，用于控制其实际输出达到控制分配解算出的指令。

[0108] 实施例1

[0109] 本实施例介绍本发明垂直起飞、零姿态角悬停、垂直降落的实现方式。

[0110] 通过操作电机转速、舵机转角即可实现垂直起飞、零姿态角悬停、垂直降落任务，具体过程为：飞行器在水平平台上，通电后电机驱动旋翼旋转，飞行控制系统接收信号与当前反馈信号，并进行计算，通过六自由度独立可控飞行器的控制方法，解算出舵机、电机的指令信号。当拉力克服重力，飞行器垂直起飞；当拉力等于重力时，飞行器悬停，此时无力矩，为零姿态角；拉力小于重力，垂直降落。

[0111] 实施例2

[0112] 本实施例介绍在任意姿态角下产生线位移的实现方式。

[0113] 当飞行器在空中以任意姿态悬停时，飞行控制系统接收到线位移信号与当前位置反馈信号，并进行计算，通过六自由度独立可控飞行器的控制方法，解算出舵机、电机的指令信号。此时通过舵机和电机的配合，只产生使机身运动的力，而不产生力矩，机体只发生线位移而姿态角保持不变。

[0114] 实施例3

[0115] 本实施例介绍在任意线位移状态下产生姿态角变化的实现方式。

[0116] 当飞行器在空中以任意姿态悬停时，飞行控制系统接收到姿态角变化信号与当前姿态角反馈信号，并进行计算，通过六自由度独立可控飞行器的控制方法，解算出舵机、电机的指令信号。此时通过舵机和电机的配合，只产生使机身运动的力矩，而不产生力，机体只发生姿态角变化而线位移状态保持不变。

[0117] 实施例4

[0118] 本实施例介绍在任意飞行状态下控制舵机角度变化而对飞行状态不产生影响的实现方式。

[0119] 当飞行器在空中以任意飞行状态运动时,可以通过六自由度独立可控飞行器的控制方法,夺取一个或几个舵机角度的控制权,而对飞行状态不产生影响,具体过程为:飞行控制系统接收一个或几个舵机控制信号,通过六自由度独立可控飞行器的控制方法,解算出此时的控制量向量,输入给电机和其余舵机,通过重新分配的电机转速和其余舵机角度进行配合,使得机体飞行状态不发生变化。

[0120] 本发明具体应用途径很多,以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进,这些改进也应视为本发明的保护范围。

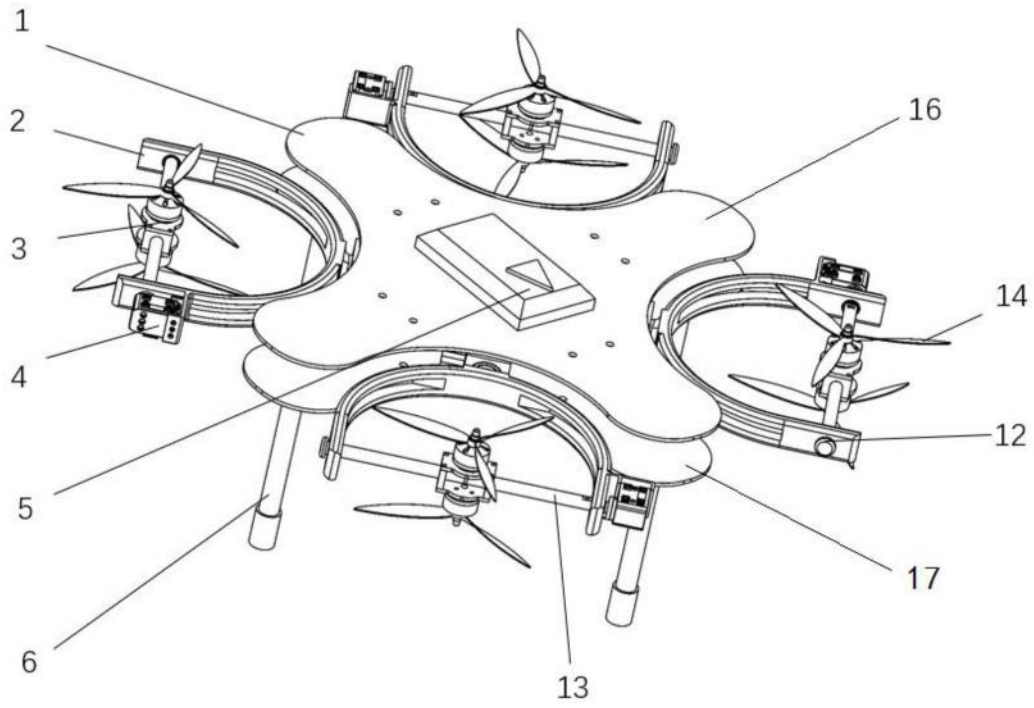


图1

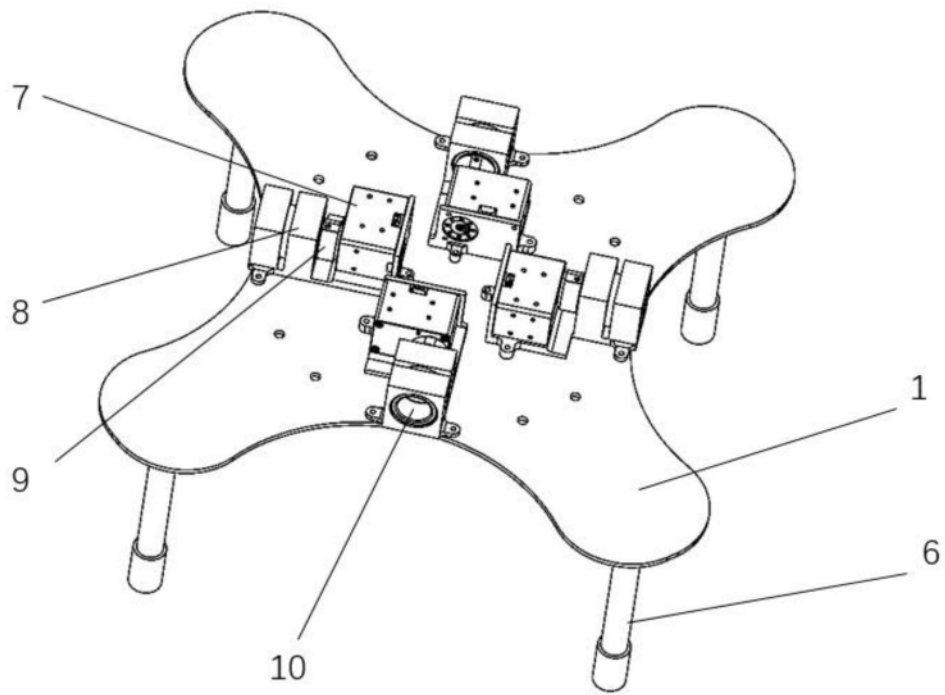


图2

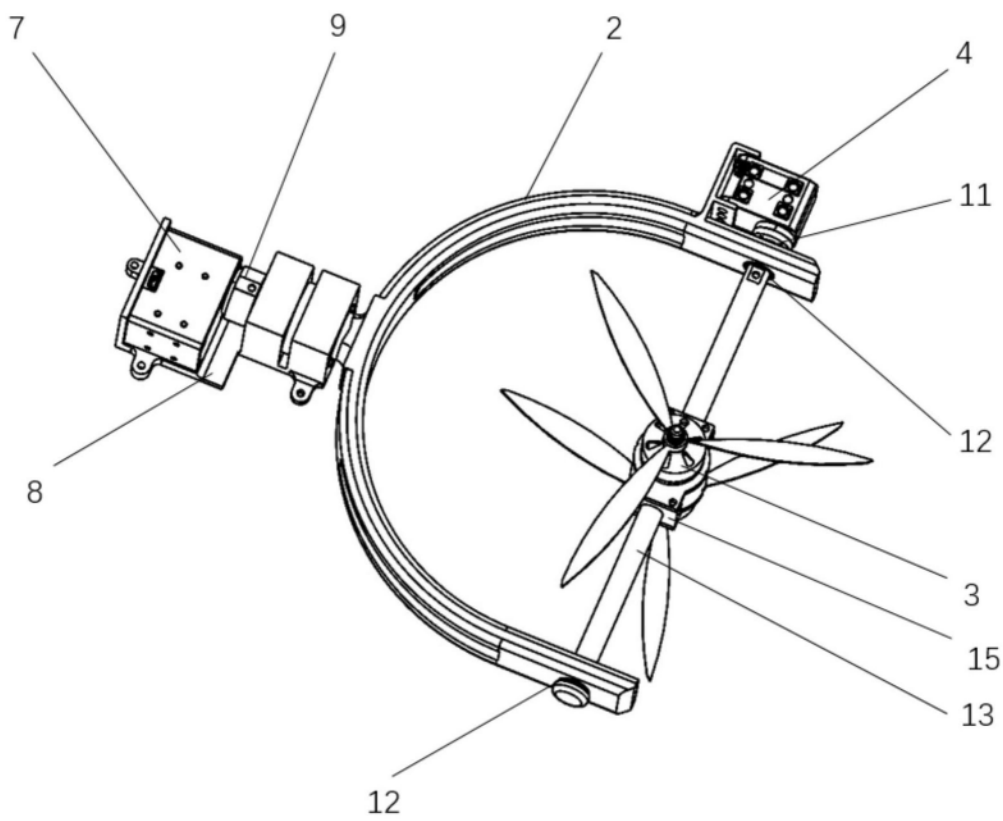


图3